PROJETO

ÁGUA EM FOCO

Análise histórica do Reservatório Jaguari-Jacareí

PERÍODO **01/01/2020 a 09/10/2026**	**BASE** **2.474 medições diárias**	**ESCOPO** **Reservatório Jaguari-Jacareí**
ENTREGA **Análise de portfólio**	**FERRAMENTAS** **Python, pandas e Matplotlib**	**AUTOR** **Tiago Moreira**

RELATÓRIO EXECUTIVO
10 de outubro de 2026

1. Resumo executivo

O Projeto Água em Foco analisou **2.474 medições diárias** do reservatório Jaguari-Jacareí entre 01/01/2020 e 09/10/2026. O trabalho consolidou uma fonte de dados não convencional, validou sua continuidade temporal e transformou a série em indicadores, comparações anuais e visuais executivos.

VOLUME ATUAL	VARIAÇÃO 2026	MÍNIMO HISTÓRICO	MÁXIMO HISTÓRICO
42,42%	+24,4 p.p.	16,79%	94,11%

Mensagem central

A série mostra ciclos intensos de recuperação e redução. O maior nível foi observado em 2023, o ponto mais crítico ocorreu ao final de 2025 e, em 2026, houve recuperação relevante até outubro. A leitura da última medição deve ser combinada com sazonalidade, histórico anual e comportamento das vazões.

Principais achados

- O volume útil passou de 40,97% em 01/01/2020 para 42,42% em 09/10/2026, variação acumulada de +1,45 p.p.
- O menor volume útil foi 16,79% em 09/12/2025; o maior foi 94,11% em 17/06/2023.
- 2023 registrou a maior recuperação anual (+35,9 p.p.); 2025 apresentou a maior retração (-34,6 p.p.).
- 2026, período parcial até 09/10, apresentou recuperação de +24,4 p.p., saindo de aproximadamente 18% para 42,42%.
- As tendências de 1, 7, 30 e 90 dias estavam classificadas como alta na data mais recente.

Leitura executiva: a recuperação de 2026 é significativa, mas o resultado deve ser interpretado como período parcial e ainda permanece abaixo dos níveis observados no ciclo mais favorável de 2023.

2. Objetivo, escopo e metodologia

Objetivo

Organizar uma análise reproduzível capaz de demonstrar tratamento de dados, validação de série temporal, criação de indicadores, interpretação de sazonalidade e comunicação executiva de resultados.

Escopo

- Reservatório analisado: Jaguari-Jacareí.
- Período: 01/01/2020 a 09/10/2026.
- Variáveis: cota, volume útil, afluência, defluência e data da medição.
- Finalidade: estudo educacional e de portfólio em análise de dados.

Fluxo de preparação

1	**Diagnóstico da fonte**	O arquivo possuía extensão .xls, mas armazenava conteúdo HTML.
2	**Importação correta**	A tabela foi lida com

		pandas.read_html(), preservando 2.474 registros.
3	**Padronização**	Datas e colunas foram normalizadas; casas decimais foram corrigidas.
4	**Qualidade**	Foram verificadas duplicidades, lacunas temporais e valores ausentes.
5	**Tratamento pontual**	O registro de 25/09/2026 foi preenchido por interpolação linear.
6	**Análise e comunicação**	Foram produzidos indicadores, tabelas anuais, sazonalidade e gráficos.

Resultado da validação

Registros	Datas duplicadas	Valores ausentes	Reservatórios
2.474	0	0	1

3. Evolução histórica e comparação anual

A comparação anual evidencia alternância entre ciclos de redução e de recuperação. Os movimentos mais relevantes ocorreram entre 2022 e 2025, seguidos por retomada parcial em 2026.

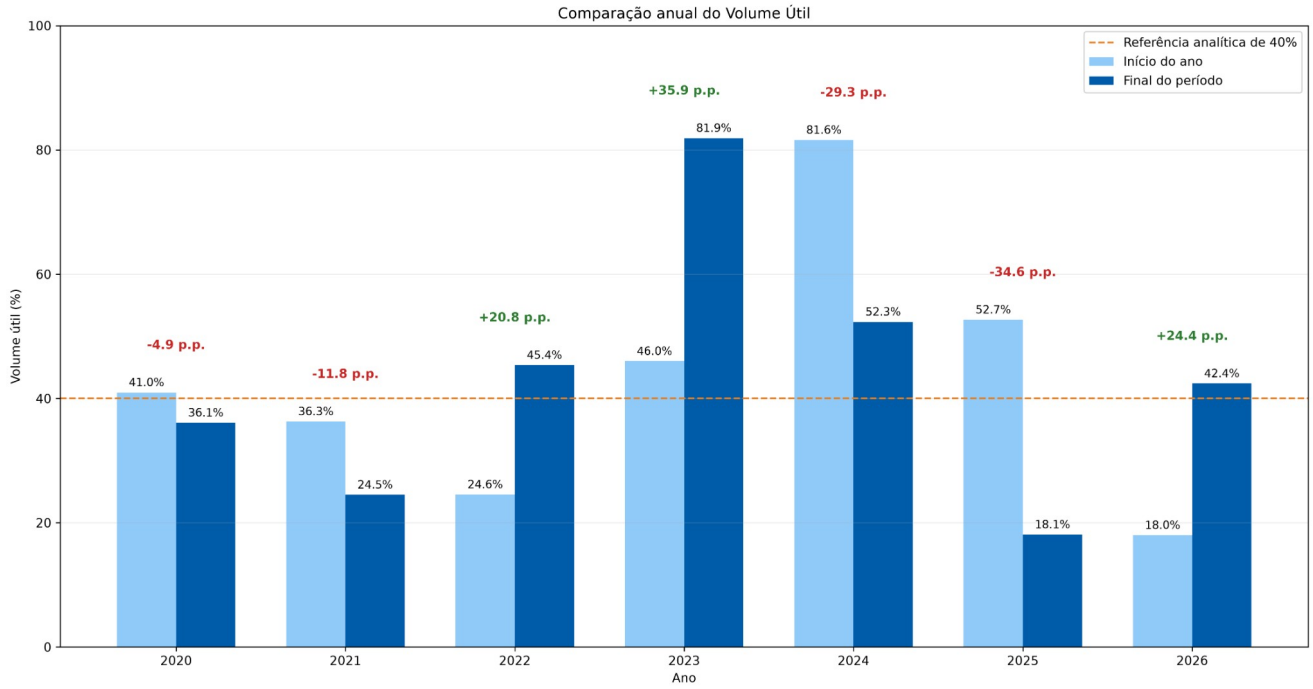


Figura 1 - Volume útil no início e no final de cada ano. 2026 é parcial até 09/10/2026.

Síntese anual

Ano	Inicial	Final	Variação	Leitura
2020	41.0%	36.1%	**-4.9 p.p.**	Redução
2021	36.3%	24.5%	**-11.8 p.p.**	Redução
2022	24.6%	45.4%	**+20.8 p.p.**	Recuperação
2023	46.0%	81.9%	**+35.9 p.p.**	Recuperação
2024	81.6%	52.3%	**-29.3 p.p.**	Redução
2025	52.7%	18.1%	**-34.6 p.p.**	Redução
2026	18.0%	42.4%	**+24.4 p.p.**	Recuperação (parcial)

Interpretação

- 2022 e 2023 formaram o ciclo de recuperação mais forte da série, culminando em 81,91% ao final de 2023.
- 2024 e 2025 inverteram a trajetória: as variações anuais foram -29,3 p.p. e -34,6 p.p., respectivamente.
- 2026 iniciou em 18,0% e chegou a 42,42% em 09/10/2026, apresentando retomada consistente, ainda que parcial.

4. Sazonalidade do volume útil

O comportamento médio mensal mostra recuperação no primeiro quadrimestre, estabilização em patamar elevado entre abril e junho e redução gradual no segundo semestre.

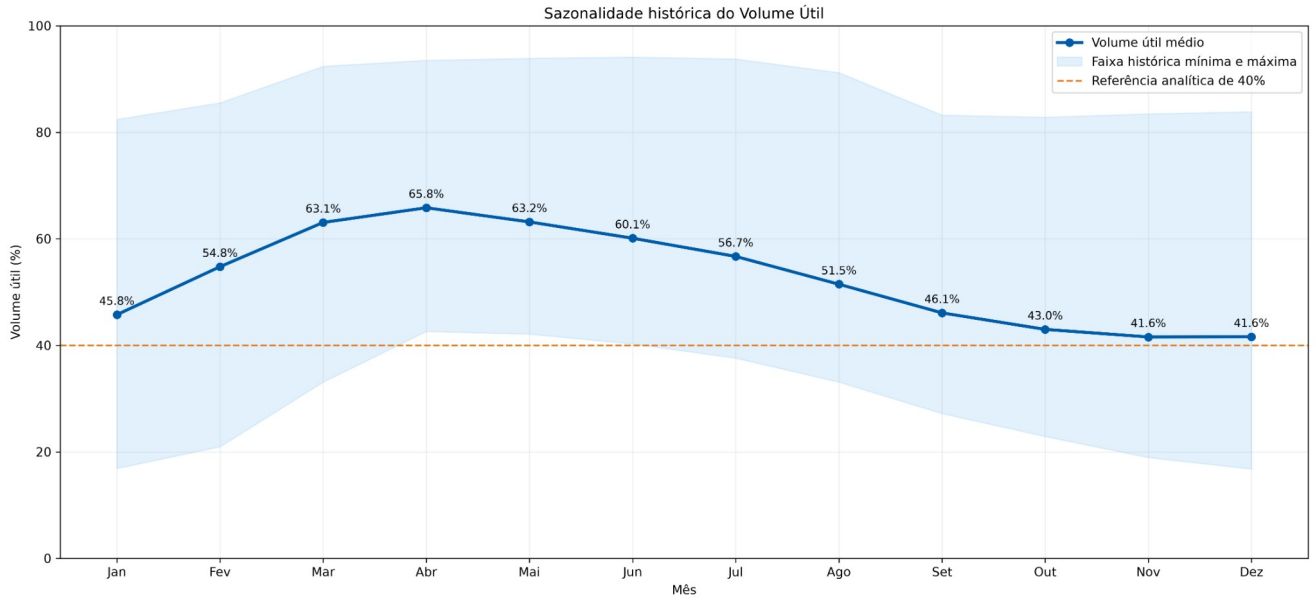


Figura 2 - Média histórica mensal e faixa entre valores mínimos e máximos observados.

Leitura sazonal

- A média histórica cresce de 45,8% em janeiro para 65,8% em abril, o maior valor médio mensal.

- Após abril, a média diminui progressivamente até 41,6% em novembro e dezembro.
- A faixa sombreada é ampla em todos os meses, indicando elevada diferença entre anos e reforçando que a sazonalidade não deve ser usada isoladamente.

A linha de 40% é uma referência analítica criada para o portfólio. Não representa classificação oficial, regulatória ou operacional.

5. Afluência, defluência e balanço analítico

A afluência apresenta forte sazonalidade e picos concentrados no início de determinados anos. A defluência permanece em nível inferior durante a maior parte da série disponível.

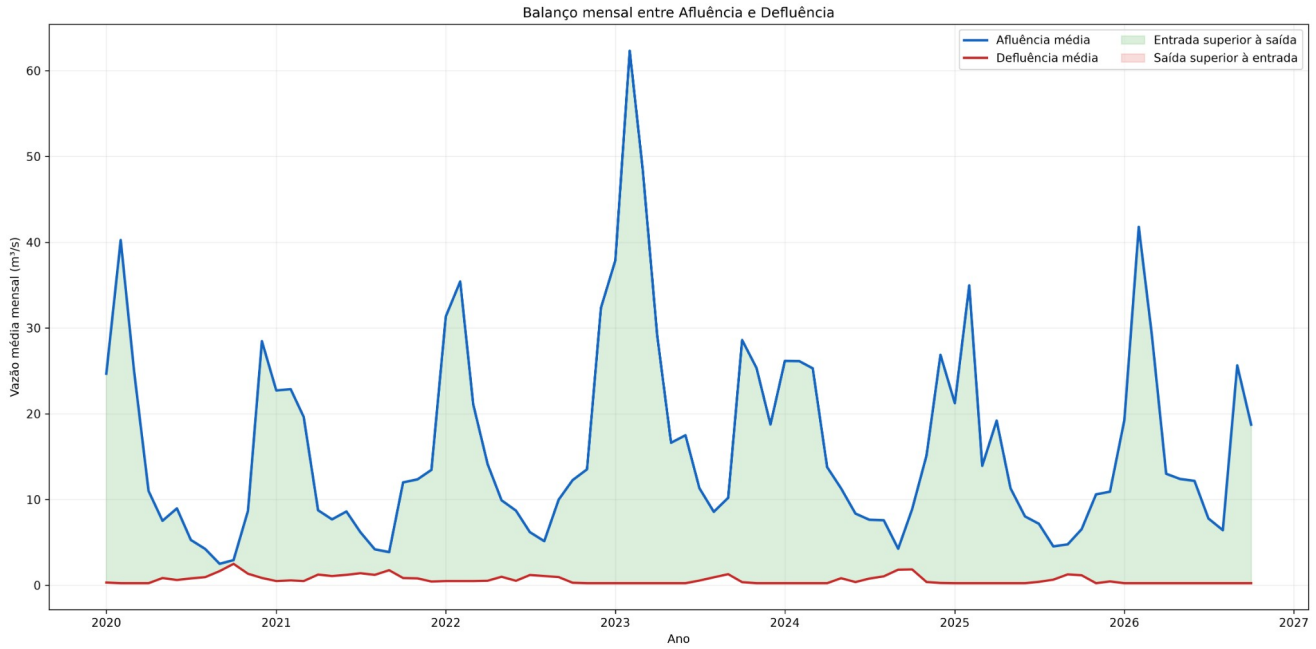


Figura 3 - Comparação mensal entre afluência média e defluência média.

AFLUÊNCIA ATUAL	DEFLUÊNCIA ATUAL	BALANÇO ATUAL	PICO DIÁRIO
18,27 m³/s	**0,25 m³/s**	**+18,02 m³/s**	**131,83 m³/s**

Leitura das vazões

- A maior afluência diária ocorreu em 04/02/2023, com 131,83 m³/s, coincidindo com o ano de maior recuperação do volume útil.
- Em outubro de 2026, até o dia 09, a afluência média foi 18,74 m³/s e a defluência média foi 0,25 m³/s, saldo analítico médio de +18,49 m³/s.
- A área verde do gráfico representa meses em que a afluência média superou a defluência média.

Importante: afluência menos defluência é apenas um indicador analítico. O cálculo não inclui precipitação direta, evaporação, infiltração, transferências e demais componentes necessários a um balanço hídrico integral.

6. Situação recente e eventos extremos

Tendências na última medição

Janela	Volume anterior	Variação	Tendência
1 dia	42.23%	**+0.19 p.p.**	**Alta**
7 dias	40.93%	**+1.49 p.p.**	**Alta**
30 dias	33.68%	**+8.74 p.p.**	**Alta**
90 dias	41.10%	**+1.32 p.p.**	**Alta**

Eventos extremos

Evento	Data	Valor
Menor volume útil	09/12/2025	**16.79 %**
Maior volume útil	17/06/2023	**94.11 %**
Maior afluência diária	04/02/2023	**131.83 m³/s**
Maior alta diária	04/02/2023	**1.40 p.p.**
Maior queda diária	10/10/2024	**-0.39 p.p.**

Síntese da posição atual

Em 09/10/2026, o volume útil de 42,42% estava 8,74 p.p. acima do valor de 30 dias antes e 1,49 p.p. acima do valor de sete dias antes. O resultado confirma recuperação recente, mas a amplitude histórica da série recomenda acompanhamento contínuo.

7. Conclusões executivas

Recuperação em 2026	O volume útil aumentou aproximadamente 24,4 p.p. desde o início do ano até 09/10/2026.
Grande amplitude histórica	A série variou de 16,79% a 94,11%, evidenciando ciclos pronunciados e necessidade de contexto temporal.
Sazonalidade relevante	O volume médio tende a crescer no primeiro quadrimestre e reduzir no segundo semestre.
Vazões como apoio, não como conclusão isolada	A diferença entre afluência e defluência ajuda na leitura operacional, mas não substitui balanço hídrico completo.

Valor do processo analítico	O projeto demonstrou tratamento de fonte irregular, validação, análise temporal e comunicação executiva reproduzível.

Limitações

- O estudo contempla somente o reservatório Jaguari-Jacareí.
- A série de 2026 é parcial até 09/10/2026.
- O registro de 25/09/2026 foi preenchido por interpolação linear entre os dias adjacentes.
- Não foram incorporados dados de precipitação, temperatura, evaporação ou regras operacionais do sistema.
- A linha de 40% e demais faixas utilizadas têm finalidade apenas analítica no portfólio.

Próximas possibilidades

- Integrar os demais reservatórios do Sistema Cantareira.
- Incluir precipitação e estudar defasagens entre chuva, afluência e armazenamento.
- Automatizar a atualização da base e publicar uma versão interativa.
- Avaliar projeções de curto prazo somente após ampliar e validar as variáveis explicativas.

Projeto desenvolvido como estudo de portfólio em análise de dados.

Tiago Moreira | 2026